

Trabalho de Pesquisa

Software Destinado à Criação de Diagramas: Draw.io

Professor

Paulo Giovanni De Faria Zeferino

Novembro de 2025

Introdução

O Draw.io (também conhecido como diagrams.net) é uma ferramenta de diagramação online e gratuita que permite a criação de diagramas interativos de forma simples e intuitiva. Com uma interface de arrastar e soltar, esta ferramenta se estabeleceu como uma solução amplamente utilizada no mercado para a criação dos mais diversos tipos de diagramas.

Uma das principais vantagens do Draw.io é a sua natureza multiplataforma e o fato de ser gratuito. Possui uma versão online que não requer instalação, permitindo que o usuário comece a trabalhar diretamente no navegador, e também oferece uma versão desktop para todas as plataformas. O Draw.io facilita a colaboração em tempo real ao se integrar com diversas plataformas de armazenamento na nuvem, como Google Drive, OneDrive e GitHub.

Onde Ele é Utilizado?

O Draw.io é uma ferramenta fundamental em todas as fases do projeto de Banco de Dados, desde a concepção inicial até a manutenção da arquitetura. Ele é empregado principalmente nas seguintes áreas:

1. Modelagem de Banco de Dados (Projeto Conceitual): É largamente utilizado para criar Diagramas Entidade-Relacionamento (DER) e Diagramas UML de Classes, que representam as estruturas de dados, suas entidades, atributos e relacionamentos. Esta é a etapa crucial que traduz os requisitos de negócio em um modelo de dados.
2. Arquitetura de Sistemas e Redes: Permite a visualização de diagramas de rede e a arquitetura geral do sistema, o que inclui a representação de servidores de banco de dados, *data warehouses*, e a forma como as aplicações se conectam e manipulam os dados.
3. Fluxo de Dados e Processos: Criação de Fluxogramas e Diagramas BPMN para modelar o fluxo de informações, como processos de ETL (Extração, Transformação e Carga), transações de dados e regras de negócio que interagem com o BD.
4. Documentação Técnica: Na elaboração de documentos de requisitos funcionais e manuais que descrevem a estrutura e as operações do BD para equipes de desenvolvimento e analistas.

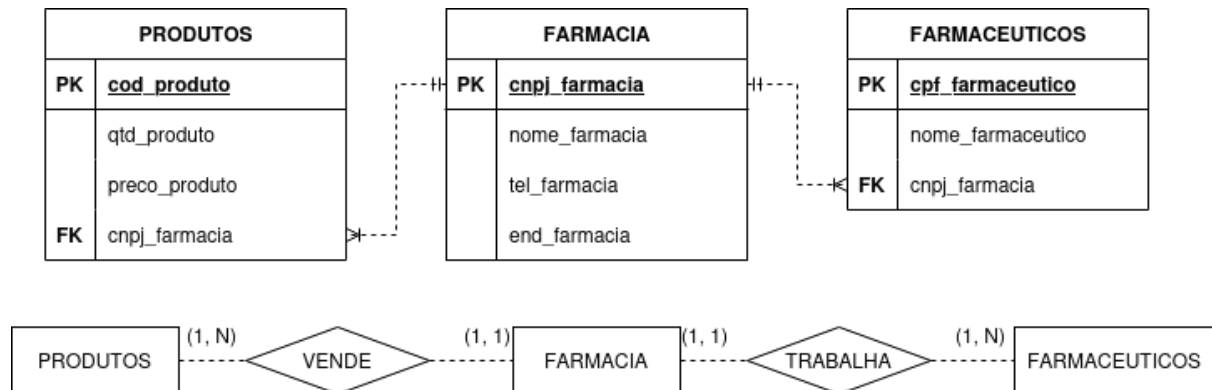
Por que seu Estudo é Importante?

O domínio do Draw.io é de extrema importância para estudantes e profissionais de Banco de Dados por ser uma ferramenta que suporta diretamente as melhores práticas de modelagem e documentação:

- **Fundamento da Modelagem de Dados:** Permite a prática e o aprendizado prático da criação do Modelo Conceitual (DER), que é a fundação para a construção de qualquer BD relacional robusto e consistente.
- **Comunicação do Esquema:** O diagrama é a linguagem visual universal para descrever um BD. Usar o Draw.io permite ao estudante de forma visual mostrar o esquema do BD de forma clara e não ambígua para desenvolvedores, *stakeholders* e outros analistas.
- **Documentação Profissional:** A capacidade de exportar os diagramas em formatos profissionais como PDF, PNG e SVG é essencial para a entrega de documentação técnica completa e padronizada em projetos reais.
- **Versatilidade em Notações:** O Draw.io suporta múltiplas notações importantes para a área, como a Notação Padrão do ER e elementos UML, capacitando o profissional a trabalhar em diferentes tipos de projetos.

Exemplos de Diagramas

Abaixo vemos um diagrama feito no Drawio e gerado por ele. É um exemplo básico de uma farmácia, onde temos os relacionamentos de produto e farmácia, e, farmacêutico com a farmácia.



Geração de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER) no Drawio

Para um curso de Banco de Dados, a capacidade de gerar Diagramas Entidade-Relacionamento (DER) é possível com o uso do Drawio.

O Draw.io é listado como uma das ferramentas de diagramação perfeitas para desenhar DERs, pois já vem repleto de recursos que suportam várias formas e notações. Ele possui bibliotecas de formas específicas para DER que permitem modelar com precisão os elementos essenciais:

- Entidades: Representadas por retângulos, que correspondem às futuras tabelas no BD.
- Atributos: Representados por ovais (ou listados dentro das formas de entidade, dependendo da notação), que se tornarão as colunas da tabela.
- Relacionamentos: Representados por losangos ou pelas linhas de conexão com símbolos de cardinalidade (ex: *Crow's Foot* ou *Notação de Chen*).

O processo no Draw.io é direto:

1. Iniciar o Diagrama: Abrir o Draw.io e selecionar um *template* de Diagrama DER na seção "Software" ou "Database".
2. Modelagem: Utilizar as formas da biblioteca específica de DER, arrastando-as para a tela.
3. Definição de Cardinalidade: Conectar as entidades e usar as opções de estilo de linha para definir corretamente as cardinalidades (1:1, 1:N, N:M) e a participação (total ou parcial), elementos cruciais para a conversão para o Modelo Lógico.

Conclusão

O Draw.io é uma ótima ferramenta gratuita para estudantes de Banco de Dados. Sua facilidade de uso combinada com o suporte robusto a notações técnicas, especialmente o DER e o UML, permite que o estudante realize a modelagem conceitual de dados de forma eficaz. Por ser uma solução gratuita, colaborativa e com excelentes opções de exportação (incluindo PDF), o Draw.io não apenas serve como um poderoso instrumento didático para a disciplina, mas também prepara o estudante com uma ferramenta de documentação amplamente aceita e utilizada no mercado de trabalho para projetos de *software* e sistemas de informação.

Referências

1. Blog Devdata Sistemas. Draw.io: A Ferramenta Visual para Diagramas no Desenvolvimento de Sistemas. Disponível em: <https://blog.devdata.com.br/draw-io-a-ferramenta-visual-para-diagramas-no-deseenvolvimento-de-sistemas/>. Acesso em: 27 nov. 2025.
2. Pplware - SAPO. Draw.IO - Desenhar diagramas nunca foi tão fácil. Disponível em: <https://pplware.sapo.pt/internet/draw-io-desenhar-diagramas-nunca-foi-tao-facil/>. Acesso em: 27 nov. 2025.
3. Google Workspace Marketplace. **draw.io**. Disponível em: <https://workspace.google.com/marketplace/app/drawio/671128082532?hl=pt>. Acesso em: 27 nov. 2025.
4. Medium. Crie diagramas de relacionamento de entidades com SSMS, DBeaver, draw.io dbdiagram.io. Disponível em: <https://medium.com/@highlanderfullstack/crie-diagramas-de-relacionamento-de-entidades-com-ssms-dbeaver-draw-io-dbdiagram-io-50240f100415>. Acesso em: 27 nov. 2025.
5. MindOnMap. Draw.io no diagrama ER: diretrizes abrangentes a serem seguidas. Disponível em: <https://www.mindonmap.com/pt/blog/drawio-er-diagram/>. Acesso em: 27 nov. 2025.